FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 7.0
Date de révision 19.03.2026
Date d'impression 12.11.2026

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Hexane

Code Produit : 296090
Marque : Sigma-Aldrich
No.-Index : 601-037-00-0
No REACH : 01-2119480412-44-XXXX
No.-CAS : 110-54-3

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 2	H225: Liquide et vapeurs très inflammables.
Irritation cutanée, Catégorie 2	H315: Provoque une irritation cutanée.
Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2	H361f: Susceptible de nuire à la fertilité.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Système nerveux	H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

central

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, Catégorie 1, Système nerveux	H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
Danger par aspiration, Catégorie 1	H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 2	H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système nerveux) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

Prévention:

P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention:

P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P331	NE PAS faire vomir.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement	Danger
Mentions de danger	
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence	
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P331	NE PAS faire vomir.
Informations Additionnelles sur les Dangers	aucun(e)

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Nom de la substance : <I>n</>-Hexane

No.-Index : 601-037-00-0

No.-CE : 203-777-6

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
n-Hexane	110-54-3 203-777-6	>= 90 - <= 100	Limite de concentration spécifique STOT RE 2; H373 >= 5 % STOT SE 3; H336 >= 20 %

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais.
Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/ se doucher.
Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
Consulter un ophtalmologiste.
Enlever les lentilles de contact.

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion: attention lors du vomissement.
Danger d'aspiration! Tenir les voies respiratoires libres.
Possibilité de défaillance pulmonaire après aspiration de vomissures.
Appeler immédiatement un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone (CO_2)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

appropriés		Mousse Poudre sèche
Moyens d'extinction inappropriés	:	Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	Combustible. Attention au retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeurs dangereuses. La formation de mélanges explosibles avec l'air peut se produire dès les températures normales.
Produits de combustion dangereux	:	Oxydes de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers	:	Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtemenents de protection appropriés.
Information supplémentaire	:	Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles	:	Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	:	Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

produits répandus.
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10).
Absorber avec prudence avec des produits d'absorption de liquides comme Chemizorb®. Eliminer les résidus. Nettoyer la zone.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger	:	Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange. Dégagement de vapeur/éviter les aérosols.
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	:	La distance de retour de flamme peut être considérable. L'explosion d'un récipient risque de se produire pendant un incendie. Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Mesures d'hygiène	:	Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage	:	Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510)	:	3, Liquides inflammables
Matériel d'emballage	:	Matière appropriée: Tambour en acier doux

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur	Paramètres de	Base

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		(Type d'exposition)	contrôle	
n-Hexane	110-54-3	TWA	20 ppm 72 mg/m3	2006/15/EC
	Information supplémentaire: Indicatif			
		VME	20 ppm 72 mg/m3	FR VLE
	Information supplémentaire: Toxique pour la reproduction de catégorie 2 - Substances preoccupantes en raison d'effets toxiques pour la reproduction possibles, Valeurs limites réglementaires contraignantes			

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Nom de la substance	Utilisation finale	Voies d'exposition	Effets potentiels sur la santé	Valeur
n-Hexane	DNEL travailleurs, long terme	Inhalation	Effets systémiques	75 mg/m3
	DNEL travailleurs, long terme	Dermale	Effets systémiques	16 mg/kg
	DNEL consommateur, long terme	Dermale	Effets systémiques	5,3 mg/kg
	DNEL consommateur, long terme	Oral(e)	Effets systémiques	4 mg/kg

8.2 Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). Lunettes de sécurité

Protection des mains

Matériel	:	Caoutchouc nitrile
Délai de rupture	:	480 min
Épaisseur du gant	:	0,4 mm
Indice de protection	:	Contact total
Fabricant	:	Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)

Matériel	:	Caoutchouc nitrile
Délai de rupture	:	10 min
Épaisseur du gant	:	0,11 mm
Indice de protection	:	Contact par éclaboussures
Fabricant	:	KCL 741 Dermatril® L

Remarques : Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protection de la peau et du corps	:	Tenue de protection antistatique ignifuge.
Protection respiratoire	:	nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.
Type de Filtre recommandé:	:	Filtre A

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseil	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	liquide
Couleur	:	incolore
Odeur	:	type hydrocarbure
Point/ intervalle de fusion	:	-95 °C
Point/intervalle d'ébullition	:	69 °C
Inflammabilité	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Limite d'explosivité, supérieure 8,1 % (v)
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Limite d'explosivité, inférieure 1,0 % (v)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Point d'éclair	:	-22 °C(1.013 hPa) Méthode: coupelle fermée, coupelle fermée
Température d'auto-inflammation	:	225 °C (1.013 hPa)
Température de décomposition	:	Donnée non disponible
pH	:	7,0
Viscosité		
Viscosité, dynamique	:	0,3 mPa.s (25 °C)
Viscosité, cinématique	:	Donnée non disponible
Temps d'écoulement	:	Donnée non disponible
Solubilité(s)		
Hydrosolubilité	:	0,01 g/l (25 °C) pH: 7 légèrement soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: env. 4 (20 °C) Méthode: (expérimental) (bibliographie) Potentiel de bioaccumulation
Pression de vapeur	:	175,98 hPa (20,0 °C)
Densité relative	:	Donnée non disponible
Densité	:	0,659 g/mL (25 °C)
Densité de vapeur relative	:	Donnée non disponible
Caractéristiques de la particule	:	Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Explosifs	:	Non classé parmi les explosifs.
Propriétés comburantes	:	non

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Vitesse de combustion	:	Donnée non disponible
Auto-inflammation	:	225 °C 1.013 hPa
Taux d'évaporation	:	15,8
Poids moléculaire	:	86,18 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).
La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Danger d'explosion avec :

Possibilité de réactions violentes avec :
Oxydants forts
azote oxydes
halogènes
caoutchouc
différentes matières synthétiques
Danger d'inflammation ou formation de gaz ou de vapeurs inflammables avec:
Peroxydes
(sel de sodium)

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : l'exposition à l humidité peut altérer la qualité du produit

Réchauffement.

10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
DL50 Oral(e) - Rat - mâle et femelle - 16.000 mg/kg
(OCDE ligne directrice 401)
CL50 Inhalation - Rat - 4 h - 172 mg/l - vapeur

Remarques: (RTECS)
DL50 Dermale - Lapin - mâle - > 2.000 mg/kg
(OCDE ligne directrice 402)

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Peau - Lapin
Résultat: Irritation de la peau - 24 h
(OCDE ligne directrice 404)
Remarques: (Règlement (CE) No 1272/2008, Annexe VI)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Yeux - Lapin
Résultat: Pas d'irritation des yeux - 72 h
(OCDE ligne directrice 405)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris
Résultat: négatif
(OCDE ligne directrice 429)

Mutagénicité sur les cellules germinales
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Mouse lymphoma test
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: négatif

Type de Test: essai de létalité dominante
Espèce: Souris

Voie d'application: Inhalation (vapeur)
Méthode: OCDE ligne directrice 478
Résultat: négatif

Type de Test: Test d'aberration chromosomique
Espèce: Rat
Type de cellule: Moelle osseuse
Voie d'application: gavage
Méthode: OCDE ligne directrice 475
Résultat: négatif

Cancérogénicité
Donnée non disponible

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Toxicité pour la reproduction
Susceptible de nuire à la fertilité.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Peut provoquer somnolence ou vertiges. - Système nerveux central
Remarques: Classé selon le règlement (EU) No 1272/2008, Annexe VI (Table 3.1/3.2)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Inhalation - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Système nerveux

Danger par aspiration
L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

11.2 Information supplémentaire

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Toxicité à dose répétée - Rat - mâle et femelle - Oral(e) - 13 sem. - Dose sans effet toxique observé - 40 mg/kg - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 200 mg/kg

RTECS: MN9275000
Somnolence, effets irritants, somnolence
narcose, Nausée, Lassitude, troubles du système nerveux central, paralysies
Danger d'opacification de la cornée.
En général, les hydrocarbures aliphatiques avec 6 - 18 atomes de carbone peuvent provoquer, après inhalation directe, une pneumonie ou même un oedème pulmonaire. Ces conditions ne peuvent survenir avec le présent produit que dans des circonstances particulières (nébulisations, vaporisations, inhalation d'aérosols etc.). La narcose peut se produire après résorption de très grandes quantités.
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

n-Hexane:

Toxicité pour les poissons	:	CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 2,5 mg/l Durée d'exposition: 96 h Remarques: (ECOTOX Database)
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés	:	CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 2,1 mg/l Durée d'exposition: 48 h

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

aquatiques | Remarques: (bibliographie)

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

n-Hexane:

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique
Inoculum: boue activée
Concentration: 100 mg/l
Résultat: Facilement biodégradable.
Biodégradation: 98 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE ligne directrice 301F
BPL: oui
Remarques: (par analogie aux composés similaires)

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

n-Hexane:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: env. 4 (20 °C)
Méthode: (expérimental)
Remarques: (bibliographie)
Potentiel de bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol

Composants:

n-Hexane:

Stabilité dans le sol : Remarques: Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Composants:

n-Hexane:

Evaluation : La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Donnée non disponible

12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : UN 1208

IMDG : UN 1208

IATA : UN 1208

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : HEXANES

IMDG : HEXANES

IATA : Hexanes

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

	Classe	Risques subsidiaires
ADR	3	
IMDG	3	
IATA	3	

14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage : II
Code de classification : F1
Numéro d'identification : 33

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

du danger
Étiquettes : 3
Code de restriction en tunnels : (D/E)

IMDG
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : 3
EmS Code : F-E, S-D

IATA (Cargo)
Instructions de conditionnement (avion cargo) : 364
Instruction d' emballage (LQ) : Y341
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : Class 3 - Flammable liquids

IATA_P (Passager)
Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 353
Instruction d' emballage (LQ) : Y341
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : Class 3 - Flammable liquids

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR
Dangereux pour l'environnement : oui

IMDG
Polluant marin : oui

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte: Numéro sur la liste 3

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Numéro sur la liste 40

Numéro sur la liste 75: Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).	:	n-Hexane
Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone	:	Non applicable
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte)	:	Non applicable
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)	:	Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.	P5c	LIQUIDES INFLAMMABLES
	E2	DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Maladies Professionnelles (R-461-3, France)	:	59
Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)	:	4331, 4511

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Changements pertinents depuis la version précédente

Annexe H336	:	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

H373	:	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Texte complet pour autres abréviations

STOT RE	:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
STOT SE	:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
2006/15/EC	:	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
FR VLE	:	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France
2006/15/EC / TWA	:	Valeurs limites - huit heures
FR VLE / VME	:	Valeur limite de moyenne d'exposition

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Autres informations	:	Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

FR / FR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Annexe: Scénario d'exposition

Utilisations identifiées:

Utilisation: Production et utilisation sur site

SU0: Autres
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
ERC1: Fabrication de substances

Utilisation: Production et utilisation sur site

SU0: Autres
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC1: Fabrication de substances

Utilisation: Formulation de préparations

SU 10: Formulation
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
ERC2: Formulation de préparations

Utilisation: Formulation de préparations

SU 10: Formulation
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC2: Formulation de préparations

Utilisation: Utilisation industrielle

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU9, SU20, SU24: Fabrication de produits de la chimie fine, Services de santé, Recherche scientifique et développement
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de neutralisation **PC21:** Substances chimiques de laboratoire
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Utilisation: Utilisation industrielle

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU9, SU20, SU24: Fabrication de produits de la chimie fine, Services de santé, Recherche scientifique et développement
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de neutralisation **PC21:** Substances chimiques de laboratoire
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Titre court du scénario d'exposition: Production et utilisation sur site

Secteurs d'utilisation finale : **SU0**
Catégories de processus : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC1:**

2. Scénario d'exposition

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,0034 mg / kg PC / j	< 0,01
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,036 mg/m³	< 0,01
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,125
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	25,13 mg/m³	0,335
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	43,08 mg/m³	0,575
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,083 mg / kg PC / j	< 0,01
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,686 mg / kg PC / j	0,062
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Production et utilisation sur site

---

Secteurs d'utilisation finale : **SU0**
Catégories de processus : **PROC5, PROC8a, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC1:**

2. Scénario d'exposition

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,823 mg / kg PC / j	0,05
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation	Inhalation	0,548 mg/m³	0,479

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		avec Aspiration à la Source			
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,274 mg / kg PC / j	0,025
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Formulation de préparations

---

Secteurs d'utilisation finale : **SU 10**
Catégories de processus : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC2:**

2. Scénario d'exposition

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,036 mg/m³	< 0,01
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,0034 mg / kg PC / j	< 0,01
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,125

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		Source			
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	25,13 mg/m³	0,335
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	43,08 mg/m³	0,575
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,083 mg / kg PC / j	< 0,01
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,686 mg / kg PC / j	0,062
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Formulation de préparations

---

Secteurs d'utilisation finale : **SU 10**
Catégories de processus : **PROC5, PROC8a, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC2:**

2. Scénario d'exposition

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,823 mg / kg PC / j	0,05
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,548 mg/m³	0,479
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,274 mg / kg PC / j	0,025

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU9, SU20, SU24**
Catégorie de produit chimique : **PC20, PC21**
Catégories de processus : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15, PC20, PC21

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Substance liquide

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	0 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser une protection des yeux adaptée., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,0034 mg / kg PC / j	< 0,01
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,036 mg/m³	< 0,01
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,125
PROC2	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	25,13 mg/m³	0,335
PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,083 mg / kg PC / j	< 0,01

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PROC3	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	43,08 mg/m³	0,575
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,686 mg / kg PC / j	0,062
PROC4	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC15	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC15	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,068 mg / kg PC / j	< 0,01

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU9, SU20, SU24**
Catégorie de produit chimique : **PC20, PC21**
Catégories de processus : **PROC5, PROC8a, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5, PROC8a, PROC9, PC20, PC21

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

dans le Mélange/l'Article : jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Substance liquide

Fréquence et durée d'utilisation
Durée d'application : 1 - 4 h
Fréquence d'utilisation : 0 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs
Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques
Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé
Utiliser une protection des yeux adaptée., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	35,9 mg/m³	0,479
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,548 mg / kg PC / j	0,05
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,548 mg/m³	0,479
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,823 mg / kg PC / j	0,05
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,274 mg / kg PC / j	0,025
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration	Inhalation	17,95 mg/m³	0,239

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		à la Source			

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada